

Prop orden total num complejos

Proposición 1. *No existe un orden total $\preceq$ en $\mathbb{C}$ tal que:*

$$(I) \quad \forall z, w, u \in \mathbb{C} : z \preceq w \implies z + u \preceq w + u.$$

$$(II) \quad \forall z, w \in \mathbb{C} : 0 \preceq z \wedge 0 \preceq w \implies 0 \preceq zw.$$

Demostración: Supongamos por contradicción que existe tal orden. Entonces, como es total, $0 \preceq i$ o $i \preceq 0$. Veamos ambos casos:

- Si $0 \preceq i$, por la (II) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$, y por la (II) tenemos que $0 \preceq -1 \cdot i = -i$. Por la (I) tenemos que $i \preceq -i + i$, es decir, $i \preceq 0$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$
- Si $i \preceq 0$, por la (I) tenemos que $0 \preceq -i$, y por la (II) tenemos que $0 \preceq i \cdot i = -1$. Por la (II) tenemos que $0 \preceq (-1) \cdot (-i) = i$ y, en consecuencia, $i = 0$. $\longrightarrow \longleftarrow$ ■